

Feuille d'exercices N°15

Continuité

Exercice 1 Étudier la continuité sur $\mathbb{R}$ des fonctions suivantes :

- (a) $f(x) = x^2 \cos \frac{1}{x}$ si $x \neq 0$, et $f(0) = 0$;
- (b) $g(x) = \sin x \sin \frac{1}{x}$ si $x \neq 0$, et $g(0) = 0$;
- (c) $h(x) = x[x]$.

Exercice 2 1. Soit $a \in \mathbb{R}$. Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{[na]}{n}$ et

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(a + \frac{\sqrt{2}}{n} \right).$$

2. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \in \mathbb{Q} \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

Montrer que f est totalement discontinue.

3. Soit $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$g(x) = \begin{cases} x & \text{si } x \in \mathbb{Q} \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

On veut montrer que 0 est le seul point de continuité de g .

- a. Établir que : $\forall x \in \mathbb{R}, |g(x)| \leq |x|$.
- b. En déduire que g est continue en 0.
- c. Montrer que g est discontinue en tout point $a \in \mathbb{R}^*$.

Exercice 3 Dire si les fonctions suivantes sont prolongeables par continuité à $\mathbb{R}$ tout entier :

- (a) $f(x) = \sin(x) \sin(1/x)$ si $x \neq 0$;
- (b) $g(x) = \cos(x) \cos(1/x)$ si $x \neq 0$;
- (c) $h(x) = \sin(x+1) \ln |1+x|$ si $x \neq -1$.

Exercice 4 Soit $f : [0, 2] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue telle que $f(0) = f(2)$. Montrer que :

$$\exists c \in [0, 1], f(c+1) = f(c).$$

Exercice 5 Soient $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continue et $p, q \in \mathbb{R}^+$. Montrer qu'il existe $c \in [a, b]$ tel que

$$p.f(a) + q.f(b) = (p+q).f(c)$$

Exercice 6 Soient $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions continues telles que $f(a) \leq g(a)$ et $f(b) \geq g(b)$. Montrer qu'il existe $c \in [a, b]$ tel que $f(c) = g(c)$.

Exercice 7 Soit $f : [a, b] \rightarrow [a, b]$ continue. Montrer que f admet un point fixe.

Exercice 8 Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continue telle que $\lim_{x \rightarrow -\infty} f = -1$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f = 1$.

- 1. a. Peut-on avoir : $\forall x \in \mathbb{R}_-, f(x) \geq 0$?
b. En déduire que : $\exists a \in \mathbb{R}_-, f(a) < 0$.
- 2. Justifier que : $\exists b \in \mathbb{R}_+, f(b) > 0$.
- 3. En déduire que f s'annule.

Exercice 9 Soit $f : [0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue, positive et telle que : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \ell < 1$.

On souhaite montrer que f admet un point fixe. On considère alors la fonction $g : x \mapsto f(x) - x$.

- 1. Vérifier que g est continue sur $\mathbb{R}_+$.
- 2. Quel est le signe de $g(0)$?
- 3. Calculer : $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$.
- 4. En déduire : $\exists x_0 \in \mathbb{R}_+, g(x_0) \leq 0$.
- 5. Conclure que : $\exists \alpha \in \mathbb{R}_+, f(\alpha) = \alpha$.

Exercice 10 Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue sur $[0, 1]$ telle que $f(0) = f(1)$.

On pose : $g(x) = f\left(x + \frac{1}{n}\right) - f(x)$.

- 1. Montrer que g est continue sur $\left[0, 1 - \frac{1}{n}\right]$.
- 2. Calculer : $\sum_{k=0}^{n-1} g\left(\frac{k}{n}\right)$.
- 3. a. Peut on avoir : $\forall k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket, g\left(\frac{k}{n}\right) > 0$?
b. En déduire que : $\exists k_1 \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket, g\left(\frac{k_1}{n}\right) \leq 0$.
- 4. Montrer que : $\exists k_2 \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket, g\left(\frac{k_2}{n}\right) \geq 0$.
- 5. Démontrer que : $\exists c_n \in \left[0, 1 - \frac{1}{n}\right]$,
$$f(c_n) = f\left(c_n + \frac{1}{n}\right).$$

Exercice 11 Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \{0, 1\}$ continue. Montrer que f est constante.

Exercice 12 Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continue telle que pour chaque $x \in \mathbb{R}, f(x)^2 = 1$. Montrer que $f = 1$ ou $f = -1$.

Exercice 13 Soit $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ continue.

- 1. Justifier : $\exists M \geq 0, \forall t \in [0, 1], |f(t)| \leq M$.

2. Montrer que : $\forall n \in \mathbb{N}, \left| \int_0^1 t^n f(t) dt \right| \leq \frac{M}{n+1}.$

3. D  duire que : $\int_0^1 t^n f(t) dt \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$

Exercice 14 Soient $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continues telles que

$$\forall x \in [a, b], f(x) < g(x).$$

Montrer qu'il existe $\alpha > 0$ tel que

$$\forall x \in [a, b], f(x) \leq g(x) - \alpha.$$

Exercice 15 Soient $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continues. On suppose que :

$$\forall x \in [a, b], f(x) > g(x) > 0.$$

Montrer qu'il existe $k > 1$ tel que $f \geq kg$.

Exercice 16 Soient $a, b \in \mathbb{R}$ tels que $0 < a \leq b$ et $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue sur $[a, b]$. Montrer que :

$$\exists \alpha, \beta \in \mathbb{R}, \forall x \in [a, b], \alpha x \leq f(x) \leq \beta x.$$

Exercice 17 Soit $f : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}$ continue admettant une limite finie en $+\infty$. Montrer que f est born  e sur $\mathbb{R}_+$.

Exercice 18 Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue et T -p  riodique. On veut montrer que f est born  e sur $\mathbb{R}$.

1. Justifier qu'il existe $M \in \mathbb{R}_+$ tel que :

$$\forall x \in [0, T], |f(x)| \leq M.$$

2. Soient $x \in \mathbb{R}$ et $n = -\lfloor \frac{x}{T} \rfloor$.

a. Montrer que : $x + nT \in [0, T]$.

b. En d  duire que : $|f(x)| \leq M$.

c. Conclure que f est born  e sur $\mathbb{R}$.

Exercice 19 On consid  re la suite $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ d  finie par $a_0 \in [0, 1]$ et :

$$\forall n \in \mathbb{N}, a_{n+1} = a_n - a_n^2.$$

1. Montrons que : $\forall n \in \mathbb{N}, 0 \leq a_n \leq 1$.

2. Montrer que (a_n) est d  croissante.

3. En d  duire que la suite (a_n) converge.

4. Montrer que $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 0$.

Exercice 20 Soient $k \in [0, 1]$ et $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction k -lipschitzienne telle que $f(0) = 0$.

Soient $a \in \mathbb{R}$ et (u_n) la suite r  elle d  termin  e par

$$u_0 = a \quad \text{et} \quad \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = f(u_n).$$

1. Montrer que : $\forall n \in \mathbb{N}, |u_n| \leq k^n |a|$.

2. En d  duire que : $u_n \xrightarrow{+\infty} 0$.

Exercice 21 Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue en 0 telle que :

$$\forall x \in \mathbb{R}, f(2x) = f(x).$$

1. Montrer que : $\forall x \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{N}, f(x) = f\left(\frac{x}{2^n}\right).$

2. En d  duire que f est une fonction constante.

Exercice 22 Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continue telle que

$$\forall x, y \in \mathbb{R}, f(x+y) = f(x) + f(y).$$

1. Calculer $f(0)$ et montrer que f est impaire.

2. Justifier que : $\forall (n, x) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{R}, f(nx) = nf(x).$

3.   tablir que pour tout $r \in \mathbb{Q}$, $f(r) = ar$ avec $a = f(1)$.

4. Soit $x \in \mathbb{R}$. Montrer que : $\frac{\lfloor nx \rfloor}{n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} x$.

5. Conclure que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(x) = ax$.

Exercice 23 Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue en 1 telle que :

$$\forall x \in \mathbb{R}, f\left(\frac{x+1}{2}\right) = f(x).$$

Soient $x \in \mathbb{R}$ et (u_n) la suite d  finie par

$$u_0 = x \quad \text{et} \quad \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = \frac{u_n + 1}{2}.$$

1. Exprimer u_n en fonction de n .

En d  duire que (u_n) est convergente et calculer sa limite.

2. Montrer que : $\forall n \in \mathbb{N}, f(u_n) = f(x)$.

3. Montrer que f est constante.

Exercice 24 Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue telle que :

$$\lim_{+\infty} f = \lim_{-\infty} f = +\infty.$$

On veut montrer que f admet un minimum sur $\mathbb{R}$, i.e. :

$$\exists c \in \mathbb{R}, \quad \forall x \in \mathbb{R}, \quad f(x) \geq f(c).$$

1. Montrer qu'il existe $a \in \mathbb{R}_-^*$ et $b \in \mathbb{R}_+^*$ tels que :

$$\forall x \leq a, f(x) \geq f(0) \quad \text{et} \quad \forall x \geq b, f(x) \geq f(0).$$

2. Justifier qu'il existe $c \in [a, b]$ tel que :

$$\forall x \in [a, b], f(x) \geq f(c).$$

3. Comparer $f(0)$ et $f(c)$.

4. Conclure que f admet un minimum sur $\mathbb{R}$ en c .

Exercice 25 Soit la fonction $f :]0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ d  finie par :

$$\forall x \in]0, 1], \quad f(x) = \frac{x \ln x}{x^2 + e^x}.$$

1. V  rifier que f est prolongeable par continuit   en 0.

On note alors g le prolongement par continuit   de f en 0.

2. Montrer que g poss  de un minimum sur $[0, 1]$.

3. En d  duire que f poss  de un minimum sur $]0, 1]$.

Exercice 26 Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue et décroissante. On veut montrer que f admet un unique point fixe, pour cela on introduit la fonction $g : x \mapsto f(x) - x$.

1. a. Justifier que f admet en $+\infty$ une limite ℓ dans $\mathbb{R} \cup \{-\infty\}$.
b. En déduire que : $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = -\infty$.
2. Montrer que : $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = +\infty$.
3. Établir que g est strictement décroissante.
4. En déduire que g réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$.
5. Conclure que f admet un unique point fixe.

Exercice 27 Soit $f : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue telle que $f(0) = 0$. On suppose que f est strictement croissante sur $\mathbb{R}_+$ et que $\lim_{+\infty} f = 1$.

1. Justifier que f réalise une bijection de $\mathbb{R}_+$ sur $[0, 1[$.
2. Montrer que f^{-1} admet une limite en 1 qu'on la note ℓ .
3. Établir que $\lim_{x \rightarrow +\infty} f^{-1}(f(x)) = \ell$.
4. En déduire que $\ell = +\infty$.

Exercice 28 Soit $f : \mathbb{R}_+^* \rightarrow \mathbb{R}$ croissante telle que $g : x \mapsto \frac{f(x)}{x}$ soit décroissante. Montrer que f est continue sur $\mathbb{R}_+^*$.

Indication : on pourra étudier la continuité à droite et la continuité à gauche.

Exercice 29 Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue en 0 et en 1 telle que : $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = f(x^2)$.

1. Établir que f est paire.
2. Soient $x > 0$ et (u_n) la suite définie par :

$$u_0 = x \text{ et } \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = \sqrt{u_n}.$$

- a. Montrer que : $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = x^{\frac{1}{2^n}}$.
- b. En déduire que : $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 1$.
- c. Montrer que : $\forall n \in \mathbb{N}, f(u_n) = f(x)$.
- d. En déduire que f est constante sur $\mathbb{R}_+^*$.
3. Montrer que f est constante sur $\mathbb{R}$.

Exercice 30 Soient $f, g : [a, b] \rightarrow [a, b]$ continues telles que :

$$\forall x \in [a, b], f \circ g(x) = g \circ f(x).$$

On pose $E = \{x \in [a, b] : f(x) = x\}$.

1. Montrer que : $\exists x_0 \in [a, b], f(x_0) = x_0$.
2. Justifier que E admet une borne inférieure et une borne supérieure. On notera $\alpha = \inf E$ et $\beta = \sup E$.
3. Vérifier que : $\alpha, \beta \in [a, b]$.
4. Justifier qu'il existe une suite (α_n) d'éléments de E telle que $\alpha_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \alpha$. On montrerait de même qu'il existe une suite (β_n) d'éléments de E telle que $\beta_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \beta$.
5. Montrer que α et β sont dans E .
6. Montrer que $g(\alpha)$ et $g(\beta)$ sont dans E .
7. Établir que : $\exists c \in [a, b], f(c) = g(c)$.

Exercice 31 On propose de fournir une démonstration du théorème des valeurs intermédiaires en utilisant la borne supérieure.

Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue telle que $f(a) \leq 0$ et $f(b) \geq 0$. On considère l'ensemble

$$A = \{x \in [a, b] : f(x) \leq 0\}.$$

1. Justifier que A admet une borne supérieure. On pose alors $c = \sup A$.
2. Établir que $c \in [a, b]$.
3. Montrer qu'il existe une suite (c_n) d'éléments de A telle que $c_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} c$.
4. En déduire que $f(c) \leq 0$.
5. On suppose que $c = b$. Montrer que : $f(c) = 0$.
6. On suppose que $c < b$.
a. Montrer que : $\forall x \in]c, b], f(x) > 0$.
b. En déduire que : $f(c) = 0$.
7. Conclure.